Disciplina: EST-2
Professor: Quintana
PARTE 06: CÁLCULO DOS CALADOS EM OPERAÇÕES DE EMBARQUE OU DESEMBARQUE DE GRANDES PESOS

3) Cálculo dos Calados em Operações de Embarque ou Desembarque de Grandes Pesos

Quando ocorrerem embarques ou desembarques de pesos consideráveis, 5% acima do deslocamento atual, não poderemos considerar constantes os valores obtidos na tabela de dados hidrostáticos, nem utilizar o plano de compasso.

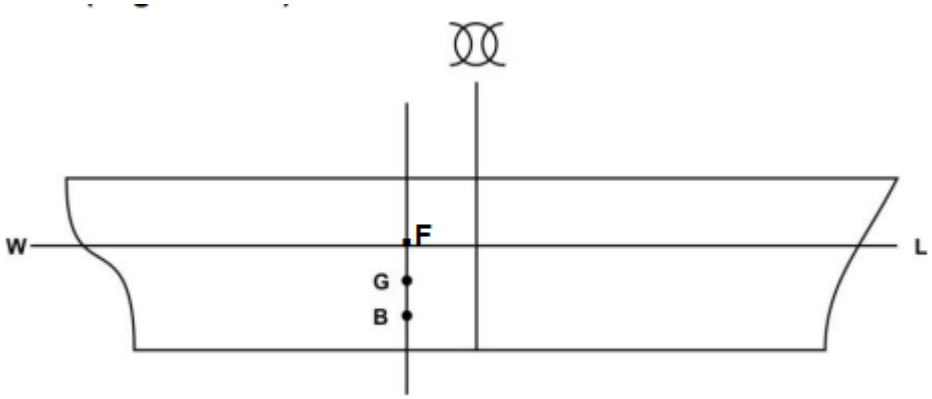
Para calcularmos os calados finais, devemos determinar as posições finais do centro de gravidade do navio (LCG) e do centro de Flutuação (LCF), pois as seguintes hipóteses podem ocorrer:

i) No cálculo encontramos G na mesma cota longitudinal de F

No cálculo, encontramos o centro de flutuação e o centro de gravidade do navio sobre uma mesma vertical, figura 1.

Assim sendo, o navio estará em águas parelhas, essa vertical poderá estar avante ou à ré da seção transversal a meio navio ou poderá coincidir com ela.

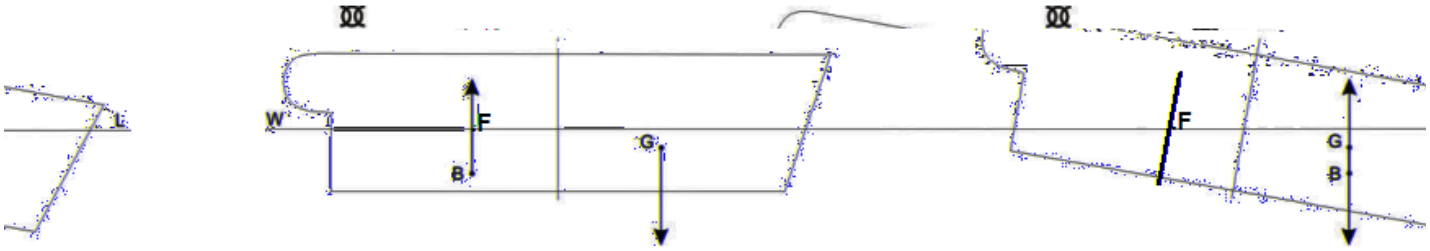
Figura 1:



ii) No cálculo, encontramos “G” à vante de “F”

Nesse caso o navio embicará e o centro de carena irá se posicionar na mesma vertical que o centro de gravidade, isto é, ficando compassado pela proa, figura 2.

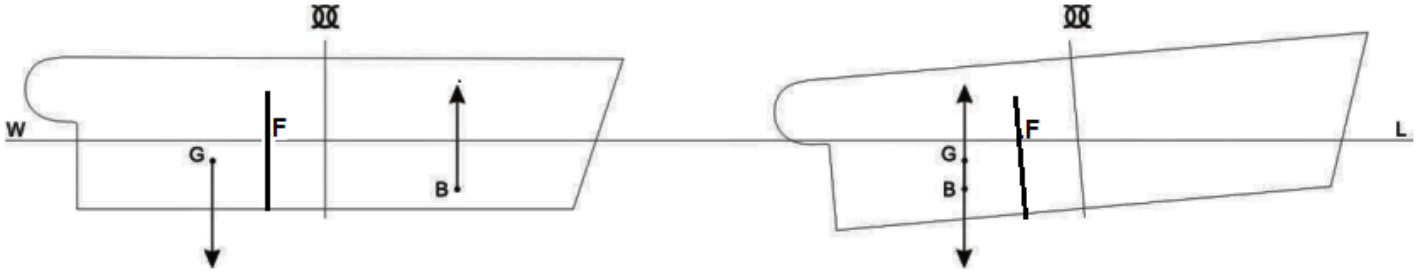
Figura 2:



iii) No cálculo encontramos “G” à ré de “F”

O navio compassará para ré até que o centro de carena, movimentando-se para ré, se posicione na mesma vertical de G, figura 3.

Figura 3:



<u>3.1) Processo para Calcular os Calados Finais</u>

1. Com os calados iniciais, calcula-se o calado médio inicial, através da tabela de dados hidrostáticos, obtendo-se o deslocamento inicial.

2. Calcula-se o somatório dos pesos embarcados e desembarcados, depois adicionamos o resultado ao deslocamento inicial, obtendo-se o deslocamento final.

3. Na tabela de dados hidrostáticos, utilizando-se o deslocamento final como elemento de entrada, são obtidos: o Hmed final, o MCC e o LCF ou)o(F.

4. Calcula-se o afastamento longitudinal do centro de gravidade do compartimento carregado ou descarregado, através do)o(G ou LCG.

Utilizando a fórmula: d =)o(G)o(F

5. Aplicando-se o teorema de Varignon, calculamos o somatório dos momentos longitudinais, em relação ao centro de flutuação, obtendo-se: MLF

6. Calcula-se, supondo ser paralela, a imersão ou a emersão.

Utilizando a fórmula: i = Hmed final Hmed inicial

7. Calcula-se os calados intermediários, através da imersão ou emersão obtida.

Hav1 = Hav inicial + i

Har1 = Har inicial + i

8. Calcula-se a variação total Vt

Substituindo-se na fórmula Vt = (p .d)/MCC, o produto p.d, pelo somatório dos momentos longitudinais em relação ao centro de flutuação.

Obtemos: Vt = (MLF)/ MCC

9. Calcula-se as variações avante e à ré

Determina-se as variações à vante e à ré pelas fórmulas: Vav = (λ . Vt)/ Lpp e Var = (λ' . Vt)/ Lpp

10. Calcula-se os calados finais.

Aplicando-se as variações calculadas aos calados intermediários, obtém-se respectivamente, os calados avante e à ré finais.

Hav final = Hav1 + Vav

Har final = Har 1 + Var

Vale destacar que iremos ilustrar, no exemplo 1, o passo a passo para o cálculo dos calados finais de um navio depois de finalizadas uma operação de grandes pesos.

Exemplo 1: O navio SD- Esperança o atracar no porto de Santos, apresentava os calados iniciais avante 6,50 m e à ré 7,50 m. Efetuou as seguintes operações: carregou o porão 01 com 600 t ,)o(g= -54,16 m; o porão 04 com 400 t,)o(g= +20,16 m e recebeu 393 t de óleo diesel no tanque 4FD C,)o(g= +46,24 m. Depois de todas as operações, utilizando a tabela de dados hidrostáticos, determine os calados finais e o compasso.

1° passo: Calcular o Hmed inicial e o deslocamento inicial

Havi = 6,50 m e Hari = 7,50 m

Hmed inicial = (6,50 + 7,50) / 2 = 7,00 m

Obtemos através da tabela de dados hidrostáticos o deslocamento inicial, △inicial = 14507 t

2° passo: Obter o Hmed final, deslocamento final, MCC e LCF

descrição	Peso (t)	)o(g (m)	)o(F (m)	d =)o(g)o(F	MLF (t.m)
P 01	+ 600	- 54,16	+ 0,65	- 54,81	- 32886,00
P 04	+ 400	+20,16	+ 0,65	+19,51	+ 7804,00
Tq 04	+ 393	+ 46,24	+ 0,65	+45,59	+ 17916,87
pesos	1393			MLF	- 7165,13

△final = △inicial + pesos = 14507 + 1393 = 15900 t

Através da tabela de dados hidrostáticos, obtemos: Hmed final = 7,60 m; LCF = 66,44 m e MCC = 190,5 t.m

)o(F = Lpp/2 LCF = 67,09 66,44 = + 0,65 m

λ = 66,44 m e λ = 67,74 m

3° passo: Calcular a imersão ou emersão e os calados intermediários

i = Hmed final Hmed inicial = 7,60 m 7,00 m = + 0,60 m

Hav1 = Hav inicial + i = 6,50 + 0,60 m = 7,10 m

Har1 = Har inicial + i = 7,50 + 0,60 m = 8,10 m

4° passo: Calcular a Vt, Vav e Var

Vt = (MLF)/ MCC = - 7165,13 / 190,5 = - 37,6 cm = -